



Handbuch

Flettner-Rotor-Demonstrator

Autor*innen: Heyko Weets (Matr.-Nr. 7025927)
Jan Gerdes (Matr.-Nr. 7026581)
Jannek Heyen (Matr.-Nr. 7025636)
Karen Brösterhaus (Matr.-Nr. 7026913)
Mina Kersten (Matr.-Nr. 7025834)

Studiengang: Maschinenbau und Design

Erstprüfer: Prof. Dr. Elmar Wings
Zweitprüferin: Malena Wilken B.Eng.

Abgabedatum: 28. April 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	iii
Tabellenverzeichnis	v
Abkürzungen	1
1 Willkommen!	1
2 Übersicht	3
2.1 Flettner-Rotor-Demonstrator	3
2.2 Steuermodul	3
3 Lieferumfang	5
4 Inbetriebnahme	7
4.1 Vorbereitung	7
4.2 Elektrische Versorgung	7
4.3 Einschalten	7
5 Bedienung	9
5.1 Einschalten	9
5.2 Statusanzeige	9
5.3 Drehrichtung wählen	10
5.4 Geschwindigkeit einstellen	10
5.5 Ausschalten	10
6 Pflege und Wartung	11
6.1 Pflege	11
6.2 Wartung der mechanischen Komponenten	11
6.2.1 Wartung der Kunststofflager	11
6.2.2 Wartung des Rotors	11
6.2.3 Wartung des Standfußes	12
6.3 Wartung der elektrischen Komponenten	12
6.3.1 Wartung elektrischer Verbindungen	12
6.3.2 Wartung des Netzsteckers	12
6.3.3 Wartung des Steuermoduls	12
6.4 Geräuschprüfung	12

7	Sicherheitshinweise	13
7.1	Allgemeine Sicherheit	13
7.2	Mechanische Gefahren	13
7.3	Elektrische Sicherheit	13
7.4	Betriebssicherheit	14
7.5	Wartung und Instandhaltung	14
8	Fehlerbehandlung	15
9	Produktspezifikationen	17

Abbildungsverzeichnis

1.1	Produktbild Flettner-Rotor-Demonstrator	1
2.1	Gesamtsystem Flettner-Rotor-Demonstrator	3
2.2	Detailansicht Steuermodul Flettner-Rotor-Demonstrator	3

Tabellenverzeichnis

3.1	Lieferumfang	6
8.1	Übersicht Fehlermeldungen	16
9.1	Produktspezifikationen	18

1 Willkommen!

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Flettner-Rotor-Demonstrators!

Ein Flettner-Rotor ist ein auf Schiffen eingesetztes Antriebselement, das aus einem rotierenden Zylinder besteht. Sein Funktionsprinzip basiert auf dem Magnus-Effekt: Durch die Rotation des Zylinders entstehen seitliche Druckunterschiede in der umströmenden Luft, die eine Vortriebskraft erzeugen. Dieser zusätzliche Vortrieb kann den Kraftstoffverbrauch reduzieren und leistet damit einen Beitrag zu nachhaltigeren Schiffsantrieben.

Der vorliegende Flettner-Rotor-Demonstrator dient dazu, dieses physikalische Prinzip anschaulich zu vermitteln (vgl. Abb. 1.1). Er eignet sich besonders für Lehr- und Forschungszwecke, um den Magnus-Effekt sowie die Funktionsweise eines Flettner-Rotors praxisnah zu demonstrieren.

Auf den folgenden Seiten finden Sie alle wichtigen Informationen zur sicheren Inbetriebnahme und Bedienung des Flettner-Rotor-Demonstrators.

Viel Erfolg und Freude bei der Anwendung!



Abbildung 1.1: Produktbild Flettner-Rotor-Demonstrator

2 Übersicht

2.1 Flettner-Rotor-Demonstrator

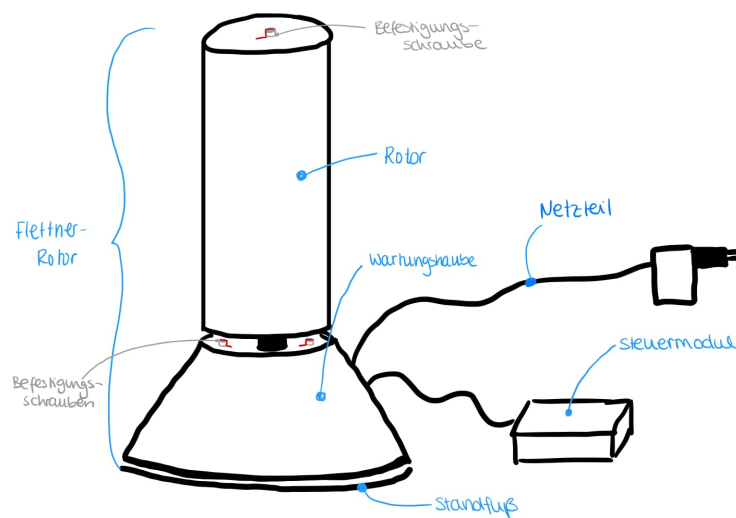


Abbildung 2.1: Gesamtsystem Flettner-Rotor-Demonstrator

2.2 Steuermodul

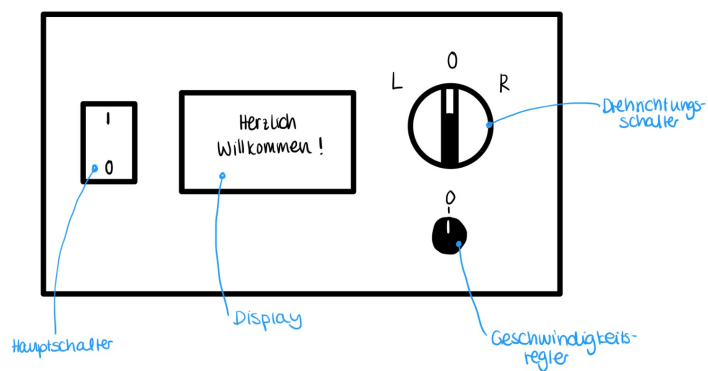


Abbildung 2.2: Detailansicht Steuermodul Flettner-Rotor-Demonstrator

3 Lieferumfang

3 Lieferumfang

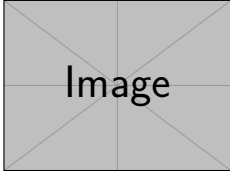
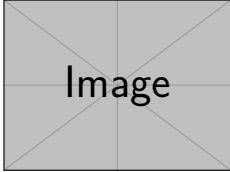
Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Abbildung
1	Flettner-Rotor inklusive Steuermodul	1	
3	Netzteil 24 V/DC 2.5 A 60 W	1	
4	Handbuch <i>Flettner-Rotor- Demonstrator</i>	1	

Tabelle 3.1: Lieferumfang

4 Inbetriebnahme

4.1 Vorbereitung

- Prüfen Sie, ob die **Wartungshaube** korrekt aufgesetzt ist. Dies ist der Fall, wenn ein gleichmäßiger Spalt mit einer Breite von circa 2 mm zwischen dem **Standfuß** und der **Wartungshaube** vorliegt.
- Stellen Sie sicher, dass das **Netzteilkabel** keine sichtbaren Beschädigungen aufweist.
- Kontrollieren Sie, dass der **Standfuß** stabil steht und der **Rotor** frei drehbar ist.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände oder Körperteile im Umkreis von 50 cm um den **Rotor** befinden.

4.2 Elektrische Versorgung

- Stellen Sie sicher, dass der **Hauptschalter** am **Steuermodul** auf der Stellung **0** steht.
- Stecken Sie den **Netzstecker** des **Netzteilkabels** in eine Steckdose ein.

4.3 Einschalten

1. Stellen Sie vor jedem Einschalten sicher, dass der **Drehrichtungsschalter** sowie der **Geschwindigkeitsregler** auf der Stellung **0** stehen.
2. Schalten Sie den **Hauptschalter** auf die Stellung **I**, um das System zu starten. Das **Display** zeigt den Startbildschirm und anschließend den aktuellen Betriebszustand.
3. Wählen Sie über den **Drehrichtungsschalter** die gewünschte Drehrichtung aus:
 - **L** für Linkslauf
 - **R** für Rechtslauf

4 *Inbetriebnahme*

4. Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit über den **Geschwindigkeitsregler** ein. Zur Erhöhung der Geschwindigkeit muss der **Geschwindigkeitsregler** im Uhrzeigersinn gedreht werden. Der **Rotor** läuft nun gleichmäßig in ausgewählter Drehrichtung an und die Geschwindigkeit kann im **Display** abgelesen werden.

5 Bedienung

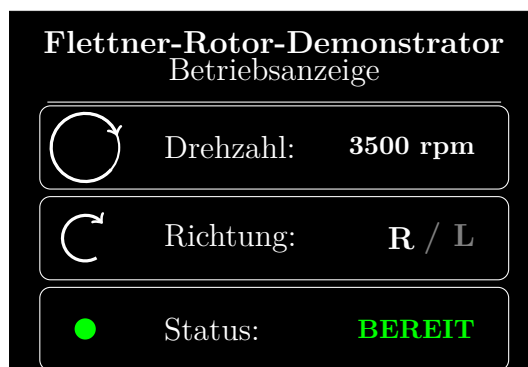
5.1 Einschalten

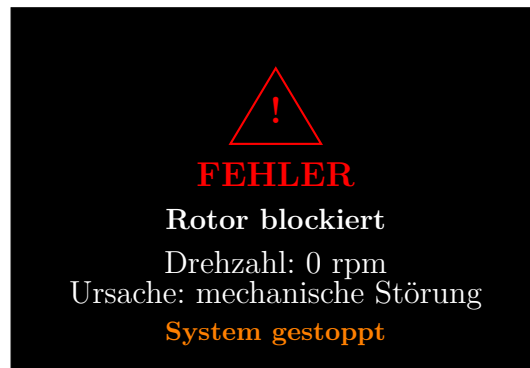
Schalten Sie den **Hauptschalter** am **Steuermodul** auf **I**, um das System zu starten.

Herzlich willkommen
zum
Flettner-Rotor-Demonstrator

5.2 Statusanzeige

Das **Display** stellt im oberen Bereich die aktuelle Drehzahl des Rotors dar. In der Mitte wird die Drehrichtung dargestellt (**Linkslauf**, **Rechtslauf**). Im unteren Bereich wird der Betriebszustand angezeigt (**Bereit**). Im Falle einer Fehlfunktion erscheint statt des Betriebszustands die Fehlermeldung im **Display**. (siehe Kapitel ??).





5.3 Drehrichtung wählen

Befindet sich der **Drehrichtungsschalter** im Zustand **0**, rotiert der **Rotor** nicht. Stellen Sie den **Drehrichtungsschalter** auf **L** für Linkslauf oder **R** für Rechtslauf. Das **Display** aktualisiert den gewählten Betriebszustand.

5.4 Geschwindigkeit einstellen

Steht der **Geschwindigkeitsregler** auf **0**, rotiert der **Rotor** nicht. Drehen Sie den **Geschwindigkeitsregler** im Uhrzeigersinn, um die Rotordrehzahl stufenlos zu erhöhen. Das **Display** zeigt die aktuelle Geschwindigkeit des **Rotors** an.

5.5 Ausschalten

Bevor Sie den Flettner-Rotor-Demonstrator ausschalten, setzen Sie den **Geschwindigkeitsregler** und den **Drehrichtungsschalter** auf die Stellung **0**. Schalten Sie anschließend den **Hauptschalter** auf **0**, um das System vollständig auszuschalten. Nach Anzeige der Abschaltmeldung erlischt das **Display**.

6 Pflege und Wartung

Vor Beginn der Pflege und Wartung ist sicherzustellen, dass der Netzstecker vom Strom getrennt ist und lose Kleidung/Haare vom Flettner-Rotor-Demonstrator ferngehalten werden.

6.1 Pflege

HINWEIS - Verwenden Sie zur Reinigung des Flettner-Rotor-Demonstrators keine Haushaltsreiniger!

Befreien Sie alle mechanischen Bauteile wie **Rotor**, **Wartungshaube** und **Standfuß** von Staub und Verunreinigungen, indem Sie die Oberflächen der jeweiligen Bauteile mit einem angefeuchteten Baumwolltuch vorsichtig abwischen.

Den **Netzstecker** und das **Steuermodul** sollten Sie ebenfalls von Staub und Verunreinigungen befreien. Verwenden Sie dazu lediglich ein trockenes Baumwolltuch, um die Elektronik nicht durch Feuchtigkeit zu beschädigen. Achten Sie darauf, auch den Spalt zwischen **Geschwindigkeitsregler** und Gehäuse des **Steuermoduls** zu reinigen. Verwenden Sie dazu einen antistatischen Pinsel.

Reinigen Sie das **Display** mit einem Mikrofasertuch.

6.2 Wartung der mechanischen Komponenten

6.2.1 Wartung der Kunststofflager

Die Kunststofflager müssen auf Verschleiß und erhöhtes Spiel kontrolliert werden. Dazu halten Sie den **Standfuß** mit einer Hand fest und üben mit der anderen Hand leichten Druck auf den **Rotor** in radialer Richtung aus. Der **Rotor** darf sich dabei nicht in radialer Richtung verschieben lassen. Bei rau laufenden Lagern oder festgestelltem Spiel sollten Sie den Support kontaktieren und den Flettner-Rotor-Demonstrator nicht mehr verwenden, solange das Problem nicht behoben wurde.

6.2.2 Wartung des Rotors

Der **Rotor** muss auf Risse, Verzug und Materialermüdung überprüft werden. Zudem darf die rote Markierung der **Befestigungsschraube** keine Risse aufweisen.

6.2.3 Wartung des Standfußes

Auch der **Standfuß** ist durch Sichtkontrolle auf Risse, Verzug und Materialermüdung zu überprüfen.

6.3 Wartung der elektrischen Komponenten

6.3.1 Wartung elektrischer Verbindungen

Das **Netzteilkabel**, sowie das Kabel des **Steuermoduls** müssen auf Beschädigungen wie defekte Isolierungen oder Kabelbrüche überprüft werden. Beschädigungen der Kabel können zu Fehlfunktionen oder Ausfällen des Flettner-Rotor-Demonstrators führen!

6.3.2 Wartung des Netzsteckers

Kontrollieren Sie den **Netzstecker** auf Risse und Druckstellen.

6.3.3 Wartung des Steuermoduls

Kontrollieren Sie das **Steuermodul** auf Risse und Druckstellen.

6.4 Geräuschprüfung

Bei veränderter Lautstärke, ungewöhnlichen Geräuschen oder starker Wärmeentwicklung im Bereich der **Wartungshaube** während des Betriebs muss dieser sofort unterbrochen werden. Zur Problembeseitigung wenden Sie sich bitte an den Support.

7 Sicherheitshinweise

7.1 Allgemeine Sicherheit

WARNUNG - Unsachgemäße Bedienung kann zu Gefährdung führen

- Machen Sie sich vor der Inbetriebnahme mit der Schnellanleitung und dem vollständigen Handbuch vertraut.
- Betreiben Sie den Flettner-Rotor-Demonstrator niemals unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie den Flettner-Rotor-Demonstrator ausschließlich wie im Handbuch beschrieben.

7.2 Mechanische Gefahren

WARNUNG - Verletzungsgefahr durch rotierende Teile

- Der Flettner-Rotor-Demonstrator besitzt bewegliche, rotierende Komponenten.
- Berühren Sie den **Rotor** während des Betriebs nicht.
- Halten Sie lange Haare, weite Kleidung und Schmuck mindestens 50 cm vom Flettner-Rotor-Demonstrator fern.
- Stellen Sie den Flettner-Rotor-Demonstrator ausschließlich auf eine ebene, stabile Unterlage, um Kippen oder Verrutschen zu vermeiden.

7.3 Elektrische Sicherheit

WARNUNG - Gefahr durch elektrischen Strom

- Stellen Sie sicher, dass sich der **Hauptschalter** in der Stellung 0 befindet, bevor Sie das **Netzteilkabel** an die Stromversorgung anschließen.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des **Steuermoduls** oder die **Wartungshaube** des Flettner-Rotor-Demonstrators.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte **Netzteilkabel** zur Stromversorgung.

7.4 Betriebssicherheit

VORSICHT - Fehlfunktionen und Sachschäden möglich

- Achten Sie während des Betriebs auf die Ausgaben des **Displays** im **Steuermodul**.
- Betreiben Sie den Flettner-Rotor-Demonstrator nur wie in der Inbetriebnahme und der Bedienung in diesem Handbuch beschrieben.
- Unterbrechen Sie den Betrieb sofort bei ungewöhnlichen Geräuschen, Vibration oder Fehlermeldungen.

7.5 Wartung und Instandhaltung

HINWEIS

- Hinweise zu Wartung und Instandhaltung finden Sie im Kapitel Wartung und Pflege dieses Handbuchs. (Verweis hinzufügen)
- Alle Wartungsarbeiten dürfen nur im ausgeschalteten und stromlosen Zustand durchgeführt werden.

8 Fehlerbehandlung

Trotz sorgfältiger Konstruktion können Störungen beim Betrieb auftreten. Die folgende Tabelle hilft Ihnen dabei, Fehler eigenständig zu identifizieren und zu beheben.

- **WARNUNG:** Trennen Sie vor jeder Fehlerbehebung an der Mechanik die Stromversorgung!
- **WARNUNG:** Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Flettner-Rotor-Demonstrators und führen Sie selbst keine mechanischen Reparaturen durch! Es besteht Verletzungsgefahr und der Verlust der Gewährleistung.
- **HINWEIS:** Schalten Sie das Gerät bei ungewöhnlichen Geräuschen oder starken Vibrationen sofort ab.
- Sollten die beschriebenen Maßnahmen nicht helfen oder ein Fehlercode dauerhaft anstehen, kontaktieren Sie den Support.

Problem	Fehlercode	Lösungsansatz
Keine Anzeige auf dem Display	–	1. Überprüfen Sie, ob der Flettner-Rotor-Demonstrator mit der Stromversorgung verbunden ist. 2. Stellen Sie sicher, dass alle externen Kabelverbindungen fest sitzen. 3. Trennen Sie den Netzstecker für 15 Sekunden von der Stromversorgung, um einen Neustart durchzuführen.
Rotor rotiert nicht (Motorfehler)	E01	1. Führen Sie eine äußerliche Sichtprüfung durch: Blockieren sichtbare Fremdkörper den Rotor? Nicht in den Rotorraum greifen! 2. Trennen Sie den Netzstecker für 15 Sekunden von der Stromversorgung, um einen Neustart durchzuführen. 3. Bleibt der Fehler bestehen, kontaktieren Sie den Support.
Keine Reaktion auf Steuerbefehle (Kommunikation)	E02	1. Überprüfen Sie die äußere Kabelverbindung zwischen dem Steuermodul und dem Flettner-Rotor-Demonstrator auf korrekten Sitz. 2. Trennen Sie den Netzstecker für 15 Sekunden von der Stromversorgung, um einen Neustart durchzuführen.
Drehzahlanzeige unrealistisch (Sensorfehler)	E03	1. Schalten Sie den Flettner-Rotor-Demonstrator aus und prüfen Sie von außen, ob der Bereich um den Rotor stark verschmutzt ist. 2. Trennen Sie den Netzstecker für 15 Sekunden von der Stromversorgung, um einen Neustart durchzuführen. 3. Ein Techniker muss den Sensor überprüfen oder neu kalibrieren. Kontaktieren Sie den Support.
Starke Vibrationen oder hörbare Unwucht	–	1. Stoppen Sie den Flettner-Rotor-Demonstrator umgehend! 2. Überprüfen Sie, ob der Flettner-Rotor-Demonstrator auf einer stabilen, ebenen Fläche steht und nicht wackelt. 3. Prüfen Sie visuell, ob sich Schmutz oder Fremdkörper am Rotor befinden, die eine Unwucht auslösen könnten. 4. Versuchen Sie nicht, den Rotor selbst zu zentrieren. Kontaktieren Sie den Support.

Tabelle 8.1: Übersicht Fehlermeldungen

9 Produktspezifikationen

Mechanische Daten	
Gesamthöhe	940 mm
Durchmesser des Rotors	132 mm
Durchmesser des Standfußes	??? mm
Gewicht	6 kg
Netzteil	
Eingangsspannung	100–240 V/AC
Leistung	60 W
Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsstrom	2,5 A
Ausgang	Hohlstecker 5.5/2.1
Antriebs- und Leistungsdaten	
Motortyp	Bürstenloser Gleichstrommotor
Maximaldrehzahl des Motors	3000 U/min
Einstellbereich des Geschwindigkeitsreglers	0–3000 U/min
Drehrichtung	Linkslauf / Rechtslauf
Daten zum Steuermodul	
Hauptschalter	Ein / Aus
Drehrichtungsschalter	L – 0 – R
Geschwindigkeitsregler	stufenlos
Display	OLED-Display (128×64)
Verbindung	kabelgebunden
Umwelt- und Betriebsbedingungen	
Zulässiger Temperaturbereich	15 °C – 30 °C
Einsatzbereich	nur Innenbetrieb

Tabelle 9.1: Produktspezifikationen